

物理实验预习报告

实验名称: 铁磁材料居里温度测量

指导教师: 张寒洁

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 9 月 22 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

➤ 实验原理

铁磁材料的磁特性与温度密切相关。当温度升高时，材料内部的磁畴结构会逐渐瓦解，直至全部消失，铁磁材料变为顺磁性。铁磁性消失的临界温度就叫做铁磁质的居里点。

磁介质的磁化规律可以用以下公式描述：

$$B = \mu_0(H + M) = (\chi_m + 1)\mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$

对非铁磁性的各向同性的磁介质，H 和 B 之间满足线性关系，而铁磁性介质有着复杂的非线性关系。一般情况下，铁磁质内部存在自发的磁化强度，当温度越低自发磁化强度越大。

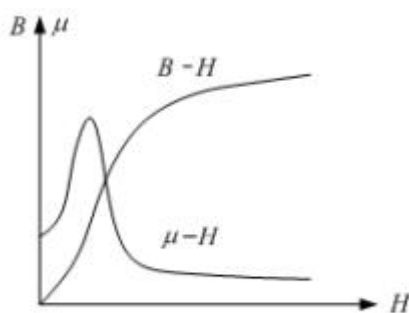


图 3 磁化曲线和 $\mu \sim H$ 曲线

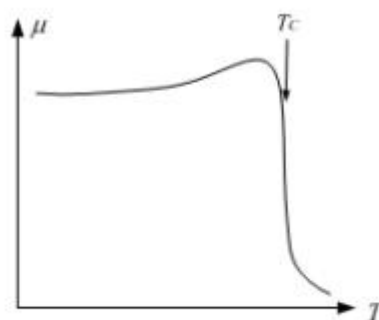


图 4 $\mu \sim T$ 曲线

本实验采用如图 6 所示的 RL 交流电桥原理线路，在电桥中输入电源由信号发生器提供，在实验中应适当选择较高的输出频率（1000Hz）， ω 为信号发生器的角频率。

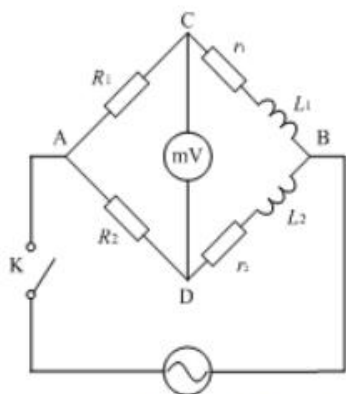


图 6 RL 交流电桥

当电桥平衡时有

$$R_a(R_w + j\omega L_2) = R_b(R_1 + j\omega L_1)$$

$$\text{得: } R_w = \frac{R_b}{R_a} R_1, \quad L_2 = \frac{R_b}{R_a} L_1$$

➤ 实验方法

选择合适的电子元件相匹配，在未放入铁氧体时，可直接使电桥平衡，但当其中一个电感放入铁氧体后，电感大小发生了变化，引起电桥不平衡，桥臂间电势差 U_{*+} 为

$$U_{CD} = U_0 \left(\frac{R_a}{R_a + R_1 + j\omega L_1} - \frac{R_b}{R_b + R_w + j\omega L_2} \right)$$

当电感 L_2 变化量为 ΔL_2 时，桥臂间电势差改变量为

$$\Delta U_{CD} \propto \frac{\partial U_{CD}}{\partial L_2} \Delta L_2 \propto \omega \frac{\Delta L_2}{(R_b + R_w + j\omega L_2)^2}$$

➤ 实验现象

随着温度的上升到某一个值时，铁氧体的铁磁性转变为顺磁性，CD 两点间的电位差发生突变并趋于零，电桥又趋向于平衡，这个突变的点对应的温度就是居里温度。可通过桥路电压与温度的关系曲线，求其曲线突变处的温度，并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

2. 实验重点（3 分）

- 了解铁磁物质由铁磁性转变为顺磁性的微观机理。
- 利用交流电桥法测定铁磁材料样品居里温度。
- 分析加热速率和交流电桥输入信号频率对居里温度测试结果的影响

3. 实验难点（2 分）

- 精确捕捉电压-温度曲线的突变点；
- 控制加热速率，以避免传感器温度与样品实际温度之间的滞后，确保测量结果的准确性；
- 在实验中保持信号发生器的幅度和电感线圈的位置不变，以确保实验条件的稳定性。